·指南与共识·

骨质疏松性椎体骨折精准诊疗指南(2026)

中国医师协会骨科医师分会脊柱微创学组　国家骨科医学中心(首都医科大学附属北京积水潭医院)
执笔者:杨德鸿,南方医科大学南方医院骨科-脊柱骨科,广州 510515;刘斌,中山大学附属第三医院脊柱骨科,广州 510630
通信作者:戎利民,中山大学附属第三医院脊柱外科,广州 510630,Email:ronglm@mail.sysu.edu.cn;何达,首都医科大学附属北京积水潭医院脊柱外科,北京 100035,Email:heda@jst-hosp.com.cn;张忠民,南方医科大学南方医院骨科-脊柱骨科,广州 510515,Email:nfzzm@163.com;余斌:南方医科大学南方医院骨科-创伤骨科,广州 510515,Email:yubinol@163.com
实践指南注册:国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE-2026CN1879)
基金项目:广东省基础与应用基础省企联合基金重点项目(2021B1515230004);广州市科技计划重点项目(202103000052)
DOI: 10.3760/cma.j.cn115530-20260717-00300

Clinical guidelines for precision diagnosis and treatment of osteoporotic vertebral fractures (2026)

Group of Spine Minimally Invasive Surgery, Society of Orthopaedics, Chinese Medical Doctor Association, National Orthopaedic Medical Center (Beijing Jishuitan Hospital)
Writers: Yang Dehong, Division of Spinal Surgery, Department of Orthopaedics, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China; Liu Bin, Department of Spinal Surgery, The Third Hospital Affiliated to Sun Yat-sen University, Guangzhou 510630, China
Corresponding authors: Rong Limin, Department of Spinal Surgery, The Third Hospital Affiliated to Sun Yat-sen University, Guagnzhou 510630, Email: ronglm@mail.sysu.edu.cn; He Da, Department of Spinal Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 050051, Email: heda@jst-hosp.com.cn; Zhang Zhongmin, Division of Spinal Surgery, Department of Orthopaedics, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, Email: nfzzm@163.com; Yu Bin, Division of Orthopaedic Trauma, Department of Orthopaedics, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, Email: yubinol@163.com
Practice guideline registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2026CN1879)
Fund programs: Key Projects of Guangdong Basic and Applied Basic Provincial-Enterprise Joint Fund (2021B1515230004); Key Projects of Guangzhou Science and Technology Program (202103000052)
DOI: 10.3760/cma.j.cn115530-20260717-00300

一、背景

骨质疏松性椎体骨折(osteoporotic vertebral fracture,OVF)是最常见的脆性骨折类型,是老龄社会面临的重大公共卫生问题。OVF 不仅可以引起急慢性腰背痛,严重影响患者生活质量,还显著关联未来骨折风险。因此,对 OVF 进行规范诊断和合理治疗具有重要的经济学和社会学意义。然而,临床实践中仍普遍存在漏诊、误诊和不规范治疗等问题,导致患者症状缓解不彻底,再骨折频发,甚至发生严重并发症。

目前,我国及欧美多国已发布多个版本的相关指南,为包括 OVF 在内的各种骨质疏松性骨折提供了临床诊疗建议。然而,OVF 具有与其他部位(比如髋部、肱骨、桡骨等)骨折不同的特点,比如患者整体健康状况更差、未来骨折风险更高、诊疗过程需要更复杂的专业判断等,对诊疗的规范化、精准化提出了更高的要求。

近年来,随着研究的不断深入,OVF 在流行病学、病因学和药物治疗等方面取得了显著进展,近期骨折(imminent fracture)概念的提出、骨折风险评估工具的完善、椎体强化手术循证医学证据的积累,以及新型抗骨质疏松药物的应用,为临床实施精准病情评估与个性化治疗奠定了坚实的理论与临床基础。

鉴于此,我们在系统梳理国内外相关研究证据和临床实践经验的基础上,围绕 OVF 患者的精细化诊

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

疗的核心问题——如何准确评估近期骨折风险并据此制定抗骨质疏松治疗方案，如何科学评估椎体稳定性并合理进行保守或手术治疗决策，组织领域内知名专家进行深入研讨，充分征询多学科意见，旨在为骨科、老年医学科、康复医学科及相关专业的临床医师提供一套兼具规范性与精准性的诊疗参考，引导 OVF 诊疗实践从经验性模式向精准化管理范式转变。

二、方法

本指南的设计与制订依照如下规范：《世界卫生组织指南制订手册》(2014 年)[1]、《世界卫生组织指南制订手册：补充》(2023 年)和《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022 版)》[2-3]。参考的指南制订工具包括指南研究与评价工具Ⅱ(appraisal of guidelines for research and evaluation, AGREE Ⅱ)[4]和卫生保健实践指南的报告条目(reporting items for practice guidelines in healthcare, RIGHT, http://www.right-statement.org)[5]。本指南已在国际实践指南注册平台(Global Practice Guidelines Registry Platform，http://www.guidelines-registry.cn)注册，注册号：PREPARE-2026CN1879。

(一)指南发起和支持单位

由中国医师协会骨科医师分会脊柱微创学组、国家骨科医学中心(首都医科大学附属北京积水潭医院)发起，上述单位与南方医科大学南方医院及中山大学附属第三医院共同制定，并由南方医科大学南方医院负责组织实施。

(二)指南小组

1. 指导委员会：成员 5 人，为国内知名、权威的脊柱外科、指南方法学的专家。主要职责是：①确定指南主题和范围；②组建其他指南工作组，并管理其利益声明；③批准指南计划书；④监督指南制订流程；⑤批准推荐意见和指南全文；⑥监测并评估指南的更新需求。指导委员会设立首席专家 1 名。

2. 指南专家组和指南制订组：指南专家组成员 55 人，综合考虑了学科和地域等代表性因素，对指南的关键问题和推荐意见进行投票选择。指南制订组包括秘书组和证据评价组成员共 15 人，主要由发起机构的人员组成，负责指南的协调、管理、制订。工作内容：①指南注册；②指南计划书撰写；③收集和整理指南问题；④实施线上问卷调查并整理；⑤起草、修改和完善指南，包括文献检索、证据评价，并应用牛津大学循证医学中心(Oxford centre for evidence-based medicine, OCEBM)[6]评价文献证据等级，推荐分级的评估、制定与评价(grading of recommendations assessment, development, and evaluation，GRADE)分级系统[7]评价推荐证据体的质量等级；⑥协调指南制订流程(包括线下、线上指南专家会议)；⑦其他工作组未涵盖的事宜。

3. 外审组：外审组 3 人，由与该指南相关，但未参与本指南制订的专家或人员组成，主要对指南初稿进行评审，提出意见与建议，外审组的工作在指南正式发布之前结束。

(三)指南范围

本指南适用于全国开展骨质疏松诊疗的所有医疗机构。指南的使用人群为全国各级医院从事与 OVF 诊疗相关的临床医生。指南的目标人群为骨科、老年医学科、康复医学科及相关专业临床医师提供医疗服务的 OVF 患者。

(四)临床问题的收集

本指南的临床问题主要来源于以下 4 个途径：①会议病例研讨：梳理近 3 年来各类学术会议中 OVF 疑难病例讨论环节所涉及的“非计划”事件或临床难题，如术后感染、内固定失败、症状缓解不佳、再发骨折等。②临床医师征询：面向 50 名从事 OVF 相关诊疗工作的临床医师开展问题征集。③患者意见征询：面向 50 名门诊 OVF 患者开展问题征询，关注其诊疗过程中的关切与困惑。④文献检索与团队讨论：指南工作组进行了三轮文献检索与内部讨论，初步提出 28 个指南问题。综合上述来源，共整理形成 35 个初始临床问题。随后召开指南制订专家讨论会，邀请 20 名相关领域专家，采用改良德尔菲法对上述 35 个问题进行重要性评分。评分采用 1～9 分制，其中 7～9 分表示对决策和推荐至关重要，4～6 分表示重要，1～3 分表示不太重要。根据投票结果，最终确定并整合成本指南需要回答的 29 个临床问题，并按照疾病诊疗流程将其归纳为 10 个推荐版块。

(五)证据的检索

本指南纳入来自系统评价、meta 分析的证据，检索数据库包括 PubMed、Embase、Cochrane Library、Web of Science、Epistemonikos、中国生物医学文献数据库(CBM)、万方数据和中国知网；常用的国外临床指南网站：美国国立指南文库、国际指南协作网、苏格兰校际指南网络、英国国家临床优化研究所、世界卫生组织(World Health Organization, WHO)。以“osteoporotic fractures”“osteoporotic vertebral fractures”“vertebral compression fractures”“spinal fractures”“compre-ssion fractures”“Kümmell's disease”“Kummell's disease”“intravertebral vacuum cleft”“vertebral osteonecrosis”“pseudoarthrosis”“vertebral stability”“nonunion”“delayed union”“fracture risk evaluation”“fracture risk assessment”“FRAX”“dual-energy X-ray absorptiometry (DXA/DEXA)”“bone mineral density (BMD)”“MRI”“CT”“bone

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

formation marker(s)”“procollagen type Ⅰ N-terminal propeptide (P1NP)”“C-terminal telopeptide of type Ⅰ collagen(CTX)”“tartrate-resistant acid phosphatase 5b (TRACP-5b)”“serum calcium”“serum phosphorus”“vitamin D (25-hydroxyvitamin D, 25(OH)D, 25(OH) VD)”“parathyroid hormone (PTH)”“C-reactive protein (CRP)”“procalcitonin (PCT)”“erythrocyte sedimentation rate (ESR)”“spinal infection(s)”“vertebral osteomyelitis (VO)”“spondylodiscitis”“infective spondylitis”“spinal tuberculosis”“postoperative infection”“surgical site infection”“infection after vertebroplasty/kyphoplasty”“white blood cell (WBC)”“conservative treatment”“non-operative management”“brace”“analgesia”“anti-osteoporosis drugs”“bisphosphonates”“zoledronic acid”“denosumab”“teriparatide”“romosozumab”“sequential therapy”“percutaneous vertebroplasty”“spinal fixation”“vertebroplasty”“kyphoplasty”“balloon kyphoplasty”“bone cement”“percutaneous vertebral augmentation (PVA)”“internal fixation”“fracture liaison service(FLS)”“multidisciplinary team”等作为英文关键词，以“骨质疏松性骨折”“骨质疏松性椎体骨折”“椎体压缩性骨折”“脊柱骨折”“压缩性骨折”“库梅尔病”“椎体内裂隙”“椎体骨坏死”“脊柱假关节”“椎体稳定性”“骨不愈合”“延迟愈合”“骨折风险评估”“骨折风险评估工具”“骨折风险评估模型”“骨密度”“双能 X 线吸收(DXA/DEXA)”“磁共振成像(MRI)”“计算机断层扫描(CT)”“骨形成标志物”“Ⅰ型原胶原 N-端前肽(PINP)”“Ⅰ型胶原交联 C-末端肽(CTX)”“抗酒石酸酸性磷酸酶 5b”“血钙”“血磷”“维生素 D(25-羟基维生素 D)”“甲状旁腺激素”“C-反应蛋白(CRP)”“降钙素原(PCT)”“红细胞沉降率(ESR)”“脊柱感染”“椎体骨髓炎”“椎间盘炎/椎体骨髓炎”“感染性脊椎炎”“脊柱结核”“术后感染”“手术部位感染”“椎体成形/后凸成形术后感染”“白细胞”“保守治疗”“非手术治疗”“支具”“镇痛”“抗骨质疏松药物”“双膦酸盐”“唑来膦酸”“地舒单抗”“特立帕肽”“罗莫索珠单抗”“序贯治疗”“经皮椎体成形术”“脊柱固定”“椎体成形术”“椎体后凸成形术”“球囊扩张椎体后凸成形术”“骨水泥”“经皮椎体强化”“内固定”“骨折联络服务”“多学科团队”等作为中文关键词，检索时间为从建库时间到 2026 年 1 月，限定语言为英文或中文。此外，对于纳入的文献进一步追溯其参考文献。

(六)证据筛选及数据提取

根据题目、摘要和全文顺序逐级筛选文献，并根据预先设计的资料提取表，提取纳入研究的信息。每篇文献的筛选和信息提取工作均由 2 人独立完成，若存在分歧，则共同讨论解决或咨询第三方。

(七)证据体的形成

Meta 分析结果选择最新文献，使用评估系统评价的测量工具第 2 版(a measurement tool to assess systematic reviews 2, AMSTAR-2)评价其方法学质量。当 AMSTAR-2 评价结果显示现有系统评价的方法学质量低，或筛选后发现某一 PICO(population, intervention, comparison and outcome)问题没有系统评价时，检索原始研究证据进行评价和综合。

(八)证据质量分级

采用 OCEBM 方法对单篇文献进行证据分级[6]，GRADE 方法对相关证据体质量进行评价[7-8]。

(九)形成推荐意见并达成共识

指南制订小组制作 GRADE 决策表，利用改良德尔菲方法，通过 3 轮调查就推荐意见达成共识。具体标准为：首先，推荐或反对某一干预措施至少需要 50% 的专家认可，<20% 的则选择替代措施，未满足此标准将不产生推荐意见。其次，一个推荐意见被列为强推荐，则需要得到至少 70% 的参与者认可。

(十)推荐意见的外审

推荐意见完成后，交由外审小组进行评审，根据其反馈进行完善，最后由指南制订小组协助指南指导委员会完成指南全文。

(十一)指南的撰写、发布与更新

本指南将参考 RIGHT[5]撰写全文。本指南计划在 2030 年对其推荐意见进行更新。

(十二)传播、实施与评价

指南发布后，指南制订小组将主要通过以下方式对指南进行传播和推广：①在相关学术会议及外科学年会中介绍；②有计划地在国内部分省份组织指南推广专场，确保相关医务工作者充分了解并正确应用该指南；③在未来 2 年开展研究，了解指南的传播情况，评价指南实施对临床决策的影响。

三、推荐意见

(一)病史采集

尽可能完整地收集患者病史资料，尤其关注隐匿性骨折病史；准确评估腰背痛的严重程度及其持续时间，为治疗方案的制定提供可靠依据(证据质量：中；推荐等级：强)。

1. 病史采集：在一般病史资料采集中，性别、年龄、绝经年龄、体重、身高、父母髋部骨折史、脊柱骨折史(或剧烈腰背痛史)、吸烟史、饮酒史、糖皮质激素应用史、类风湿关节炎病史、生活环境，以及可诱发骨质疏松的疾病(如Ⅰ型糖尿病、甲状腺功能亢进等)等都

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

应详细收集，分析骨折发生的原因，评价骨折风险。据统计，即便胸腰椎侧位 X 线检查已经存在异常的患者，仍有约 2/3 的 OVF 被漏诊[9]（证据等级Ⅱ）。轻微症状的骨折被漏诊最为常见，患者自认为是扭伤或劳损，没有及时就医，或者接诊医师没有重视，导致漏诊而延误了 OVF 的治疗时机，使得症状迁延、加重，甚至出现严重并发症。既往骨折史信息采集需要特别注意被漏诊的骨折，包括其发生的时间、部位以及致伤机制，OVF 多由低能量损伤引起，如轻微颠簸、扭伤、从低于 1 米的地方摔倒、咳嗽、喷嚏、搬轻物等。需要关注长期疼痛和生活质量下降出现自我意识不足和抑郁等情况，心理因素与治疗结局相关。

2. 症状与体征：腰背疼痛是 OVF 的典型症状。在体位改变需要病变脊柱节段参与运动（比如床上翻身、起床、转身）时，疼痛会明显加重。压痛和叩击痛是患者典型的体征。脊柱畸形发生于单一椎体严重楔形变或多个椎体楔形变之后，表现为严重驼背、脊柱侧弯和偏斜，严重者甚至出现呼吸困难、肢体瘫痪等。OVF 的疼痛病程可以分为急性期（< 6 周）、亚急性期（6 ~ 12 周）和慢性期（ >12 周），绝大多数患者急性期剧烈疼痛之后，疼痛程度随时间缓慢减轻。亚急性期疼痛程度较轻且进一步缓解，此期的病情转变与骨折的愈合情况和康复措施相关。部分患者，尤其是多发骨折和严重骨质疏松患者，12 周进入慢性期，持续疼痛可达 3 ~ 6 个月或更长的时间，此类患者常常存在愈合不佳、脊柱力线明显改变，新发骨折的风险也明显增加[10]（证据等级Ⅱ）。从另一个角度，骨折后疼痛症状的性质和转归模式可分成 4 种：①始终轻度疼痛，②中度疼痛并迅速好转，③中度疼痛好转再加重，④持续严重疼痛。疼痛症状及其变化是精细调整治疗方案的依据。

（二）影像学检查

影像学检查是确诊和治疗 OVF 的核心决策依据[11]（AGREE Ⅱ 评级 A）。

MRI 诊断 OVF 的敏感性高，但在椎体感染和椎体终板炎时影像学表现可能重叠，需要结合 CT 影像、化验和临床表现综合判断（证据质量：中，推荐等级：强）；CT 平扫和三维重建可清晰显示骨微结构，有助于发现椎体内裂隙或者空洞，评估椎体稳定性（证据质量：中，推荐等级：强）；ECT 可作为 MRI 禁忌时的替代检查手段（证据质量：低，推荐等级：强）；X 线检查虽不用于确诊，但可进行性观察椎体形态改变以及脊柱力线的改变，评估脊柱稳定性（证据质量：中，推荐等级：强）。

1. MRI 检查：MRI 诊断 OVF 的敏感性高，T1WI 低信号、T2WI 和 STIR 高信号（显示骨水肿）是急性 OVF 的标志性改变。终板炎引起的椎体硬化或椎体感染早期，可出现相似的 MRI 改变，需要结合 CT 影像、化验炎症指标和病史特征（比如糖尿病史）综合判断。对于累及椎旁软组织的椎体感染或肿瘤病变，MRI 具有较高的辨识度。MRI 显示椎体内空腔或积液伴随椎体后方软组织损伤（T2WI 和 STIR 高信号）预示脊柱失稳、假关节形成[12]（证据等级Ⅲb）。

2. CT 检查：CT 扫描可详细了解椎体骨微结构，清楚显示椎体内裂隙或者空腔（真空征），发现椎体骨坏死（Kümmell 病）。

3. ECT 检查：ECT 不是 OVF 的常规检查项目，但因体内金属物（如螺钉、起搏器等）存留等原因无法完成 MRI 检查者，ECT 可以作为替代措施[13]（证据等级Ⅲb）。骨折椎体常常显示为 ECT 核素浓聚信号。感染和肿瘤病变也有相似的信号特征，需要综合化验指标和其他临床资料进行判断。

4. X 线检查：脊柱正、侧位 X 线片可显示椎体高度丢失、楔形变或者塌陷，对于椎体形态改变不明显的隐匿性骨折，单次 X 线片不能排除 OVF 诊断[14]（证据等级Ⅲ）。动力位 X 线片有助于判断骨折后脊柱的稳定性，通过不同时间点的 X 线片来观察椎体形态改变，可辅助诊断 OVF 和观察骨折的愈合情况。

（三）骨密度检查

双能 X 线吸收（dual-energy X-ray absorptiomtry, DXA），是临床检测骨密度的标准手段，推荐从 L_1 ~ L_4（逐一椎体评估）和髋关节股骨颈、Ward 三角和大转子等 7 个点位中选取最低骨密度 T 值评估骨折风险（证据质量：高，推荐等级：强）；对于双能 X 线检测受限（如严重腰椎退变、肥胖或术后改变）或需进一步评估椎体骨质量的患者，可考虑行定量计算机断层扫描（quantitative computed tomography，QCT）测定椎体容积骨密度，以更精准地评估三维骨微结构状况（证据质量：中，推荐等级：一般）。

骨密度为临床评价骨质疏松提供量化指标。骨密度每下降 1 个 SD 骨折风险值升高 2 倍。DXA 是公认的骨密度检查“金标准”。针对四肢的超声骨密度检查效力偏低[15]（AMSTAR-2 评级高）。

1. DXA：关于 DXA 的检测技术标准（比如测量部位、骨密度值的采信标准）目前没有公论。基于较高的骨折风险预测价值，WHO 和国际骨质疏松基金会（International Osteoporosis Foundation，IOF）建议将股骨颈 DXA 骨密度作为核心关注标准。骨折风险评估工具（fracture risk assessment tool，FRAX）也采用股骨颈骨密度值。股骨颈骨密度对男性和女性骨折风险评估价值类似[15]（AMSTAR-2 评级高）。老年人脊柱退

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

变、骨质增生、既往脊柱手术史(螺钉置入或者椎体内骨水泥)、腹主动脉钙化、脊柱畸形等都可导致椎体骨密度值失真。骨密度 T 值可出现脊柱和髋部不一致的情况,分别使用二者预测骨折风险,可出现不一致的结果,但任何部位的低骨密度 T 值都有临床意义。在临床诊疗实践或是临床科研论文中,全髋关节、股骨颈或者腰椎的骨密度 T 值都曾作为骨质疏松诊断和随访的指标。作为疗效监测指标,脊柱骨密度改变最灵敏,其次是髋部骨密度[16](证据等级Ⅱ)。从多个部位骨密度测量值中选择最低骨密度 T 值作为判断指标可增加骨质疏松诊断率[17](证据等级Ⅱ)。最近的研究表明,从 4 个椎体(L_1~L_4)和髋关节的 3 个部位(股骨颈、ward 三角和大转子)测得 7 个骨密度 T 值,然后选择最低骨密度 T 值更能有效预测 OVF 的发生风险[18](证据等级Ⅱ)。骨密度正常与否的判定标准以 -1.0 和 -2.5 为界限值,最低骨密度 T 值 > -1.0 代表骨量正常,-1.0~-2.5 代表骨量减少,< -2.5 代表骨质疏松,如果 < -2.5 并有脆性骨折史,则表示严重骨质疏松。

2. QCT:QCT 体积骨密度检测是近年来兴起的一项骨质量评估技术,它从 CT 扫描获得原始的数据,经过体模校验和软件分析,获得体积骨密度的数据。国际临床骨密度学会(ISCD)和美国放射学会(ACR)推荐的正常、低骨量和骨质疏松 QCT 骨密度阈值分别是 > 120 mg/cm^3、80~120 mg/cm^{3}和 < 80 mg/cm^3,这一标准适用于国人[19](证据等级Ⅱ)。与双能 X 线检测骨密度值比,QCT 基于精确区域测量和骨松质结构三维重建,避开椎体内置物和血管钙化等因素的干扰,测量准确度较高,可分清皮质骨、松质骨、脂肪和肌肉等成分,骨骼形态的改变(比如脊柱畸形)不影响其准确性,反映骨强度,还可从临床常规 CT 的检查提取数据(HU 值)分析。常规 CT 的椎体 HU 值与 QCT 的骨密度测量值具有高达 98% 的相关性[20](证据等级Ⅱb)。但 CT 检查 X 线辐射剂量较大,扫描时间长,所需的硬件和软件成本较高,且预测骨折风险的效力有待验证。

3. 基于 MRI 的椎体骨质量检测(vertebral bone quality, VBQ):通过 MRI 测量骨密度是近年来兴起的技术。它不直接测量矿物质密度,而是通过评估骨微结构和骨髓成分来反映骨质量。VBQ 反映椎体骨质量[21](证据等级Ⅲ),其核心逻辑在于:骨质疏松往往伴随骨髓脂肪浸润和骨小梁稀疏,MRI 利用水脂分离、超短回波成像(可直接观察骨皮质)等序列,定量分析这些生物信息。优点是无电离辐射,可同时获取软组织与骨骼信息,能评估常规 X 无法显示的骨有机质和微观结构。缺点是扫描时间长、成本高,缺乏统一诊断标准,且超短回波成像等前沿技术对设备要求较高,尚未广泛普及,但 VBQ 分析提供了一个新的尝试。

(四)实验室检查

骨代谢指标有助于判断骨代谢状态及对治疗的响应,可用于监测疗效,指导治疗方案(证据质量:中,推荐等级:强);血钙、血磷、甲状旁腺激素(parathyroid hormone, PTH)**、维生素 D、碱性磷酸酶**(alkaline phosphatase,ALP)**等水平,有助于判断骨质疏松的病因,辅助鉴别是原发性还是继发性骨质疏松症(证据质量:中,推荐等级:强);血常规和炎症指标有助于鉴别椎体感染(证据质量:中,推荐等级:强)。**

OVF 的诊断主要依赖于影像学结果,实验室结果对骨质疏松的发生原因、患者一般健康状况提供判断依据。与 OVF 相关的实验室检查包括:

1. 骨代谢指标:Ⅰ型前胶原 N 端前肽(P1NP)和Ⅰ型胶原 C 端交联肽(CTX)分别代表骨形成和骨吸收水平,对判断骨代谢水平和监测抗骨质疏松治疗效果有帮助,一般情况下建议初次就诊时和治疗满 1 年时进行检测。

2. 血钙、血磷:为骨质疏松病因分析提供依据,骨质疏松患者血钙水平不会有明显变化,对钙剂补充无指导意义。低血钙常见于严重骨质疏松和某些代谢性疾病,高血钙常见于甲状旁腺功能亢进等疾病。OVF 患者血磷一般在正常范围,如果出现异常,应怀疑是否存在如维生素 D 严重缺乏、肾性骨病等[22](证据等级Ⅱb)。初诊时检测血钙、血磷水平,后续治疗过程中根据患者原发疾病本身的需要决定是否再次检测。

3. PTH、维生素 D、ALP:PTH 水平增高常见于原发或继发性甲状旁腺功能亢进。肾病患者和维生素 D 缺乏者,PTH 水平可继发性升高[23](证据等级Ⅱb)。骨质疏松人群维生素 D 的水平往往偏低,低维生素 D 水平增加骨折风险,延迟骨折愈合[24](证据等级Ⅳ)。ALP 水平增高代表骨代谢转换增强,OVF 患者可出现 ALP 升高,但不具有特殊性[25](证据等级Ⅱb)。

4. 血液炎症指标:包括血常规、C- 反应蛋白和红细胞沉降率等指标,是鉴别诊断椎体感染的重要参考。如果患者年龄大、体质差、免疫反应功能弱、椎体感染时炎症指标可能有不典型改变,需要结合影像学资料和其他临床表现做出谨慎的判断。

(五)鉴别诊断

重视 OVF 与椎体感染的鉴别,需综合临床表现、影像特征、化验以及病理活检与培养结果进行多维度评估,以排除感染或者识别合并感染的可能(证据质量:中,推荐等级:强)。

当临床和影像学高度怀疑原发肿瘤或者转移瘤时,建议穿刺获得标本做病理检查以明确诊断(证据

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

质量：低，推荐等级：强）。

1. 与椎体感染鉴别：典型的椎体感染以腰背疼痛、功能障碍、全身毒性等为主要症状表现，影像学表现为椎体虫蚀样破坏或塌陷，椎旁脓肿或软组织炎症改变。但椎体感染的早期常常仅有腰背痛，感染局限于椎体内，CT 或 X 线片轻微异常，MRI 显示骨水肿影像特征，其症状、体征和影像学与 OVF 类似，因而椎体感染易误诊为 OVF 而行椎体强化术（percutaneous vertebral augment, PVA），含“骨水泥”的椎体感染极难控制，甚至需要手术取出“骨水泥”[26]（证据等级Ⅳ）。糖尿病和肺结核是 PVA 术后椎体感染的独立风险因素[27]（证据等级Ⅲb）。OVF 自发椎体感染的发生率约为 0.7%[28]（证据等级Ⅳ）。如果怀疑 OVF 并发感染，穿刺活检可提供确凿的证据，C 型臂 X 线机或 CT 引导下穿刺活检、细菌培养和病原体基因组测序可提供依据，但阴性结果不能完全排除感染的存在。根据患者的全身情况（是否存在糖尿病、其他部位的感染等）、病史（受伤史或者近期感染）、血液炎症指标和影像学结果综合判断椎体感染的可能性。

2. 与肿瘤鉴别：椎体转移瘤常见，椎内瘤体组织持续破坏骨结构，到一定阶段出现椎体骨折，出现腰背痛和影像的改变，易误诊成 OVF[29]（证据等级Ⅳ），但二者存在不同之处：①椎体肿瘤一般具有较长期的慢性疼痛病史，存在夜间疼痛等症状，而 OVF 多为突发疼痛。②椎体肿瘤具有 X 线或者 CT 影像明显的溶骨性破坏，MRI 可在椎体内、附件、椎管内或椎旁发现瘤组织影像，OVF 则没有明显的附件破坏，Kümmell 病后期出现椎体内空腔，但空腔壁基本完整。③椎体肿瘤一般有全身症状如体重持续降低，转移瘤还存在身体其他部位的肿瘤灶等等。④病灶活检是确诊肿瘤的首选模式，结合 PET-CT 检查有利于寻找肿瘤的原发组织和部位。经椎弓根或椎间盘对椎体活检获取组织进行病理组织学诊断，为明确诊断和制定治疗方案提供依据。

（六）骨折风险评估

骨折风险尤其是近期风险（2 年内）评估是 OVF 治疗策略制定的重要依据（证据质量：中，推荐等级：强）；FRAX 由 WHO 和 IOF 推荐，纳入 12 项风险因素，计算 10 年骨折概率（证据质量：高，推荐等级：强）；胸腰椎椎体骨折（thoracolumbar vertebral fracture，TVF）近期风险评估工具，仅需骨折史和骨密度两个参数，操作简便，适用于门诊快速筛查或 FRAX 数据不全时的补充评估（证据质量：中，推荐等级：强）。

1. 骨折风险评估的意义：在诊断骨质疏松的同时评估患者骨折风险[30]（证据等级Ⅰ），根据风险分层针对性选择治疗方案，有效降低骨折发生率，节省医疗花费，提高诊疗效益[31]（证据等级Ⅱ）。

2. 近期骨折风险的定义：近期骨折风险是 1～2 年内的骨折发生风险，对于骨折后再骨折的干预具有重要意义[32]（证据等级Ⅱb）。OVF 之后的再骨折风险级联增加，骨折后的 2 年内 OVF 风险较高，其中第 1 年内风险值最高[33]（证据等级Ⅱa）。

3. 骨折风险评估的方法：骨折风险的评估存在定性和定量两种方式：①骨折风险的定性评估：定性评估主要依据以下 4 个独立因素——骨折史、特殊用药史、骨密度 T 值和 FRAX。根据美国临床内分泌医师学会制定的《骨质疏松诊疗指南》[34]（AGREE Ⅱ 评级 A），符合以下任一条件者，可判定为极高骨折风险：a. 既往 24 个月内发生过脆性骨折；b. 在抗骨质疏松药物治疗期间仍发生骨折；c. 有多发脆性骨折史；d. 正在使用对骨骼有损伤的药物，例如每日使用 > 7.5 mg 泼尼松且持续超过 3 个月；e. DXA 测量的骨密度 T 值 < －3.0；f. 存在高跌倒风险，或因慢性疾病导致既往有跌倒史；g. FRAX 预测的 10 年内骨质疏松性骨折风险 > 30%，或髋部骨折风险 > 4.5%。中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会制定的《原发性骨质疏松诊疗指南（2022）》年版）基本延用了上述原则并进行了修订[35]（AGREE Ⅱ 评级 A）。②骨折风险的量化评估：量化评估是通过收集风险参数，借助人工智能模拟或其他数学方法计算未来特定时间段内骨折的发生概率，并根据阈值（如 < 5%、5% ～30% 和 > 30%）将风险划分为高、中、低 3 个等级。目前，IOF 和 WHO 推荐使用 FRAX 评估 10 年内髋部骨折及其他主要部位（脊柱、髋部、前臂和肱骨）的骨折风险。FRAX 于 2008 年由 WHO 代谢骨病合作中心建立，整合了多种临床风险因素，是否纳入骨密度不影响其预测结果，其可靠性已在外部独立队列中得到验证[36]（证据等级Ⅰa）。

近期骨折风险的量化评估是临床研究的新热点。将骨密度值纳入 FRAX 后，可用于预测肱骨近期骨折风险[37]（证据等级Ⅲb）；南丹麦大学设计的骨折风险评估模型（fracture risk evaluation model，FREM）包含至少 38 个参数，能够预测短期骨折风险[38]（证据等级Ⅲ），但缺乏前瞻性队列研究的验证。基于脆性骨折史和最低骨密度 T 值 2 个参数的 TVF 评估模型，可对骨质疏松椎体近期骨折风险进行分层，能更灵敏地评估治疗效果[18]（证据等级Ⅱb）。在已有报道的模型中，FRAX 最为通用，TVF 模型最为简便，二者具有良好的互补性。

（七）治疗目标

OVF 的治疗应基于骨折风险评价和骨折椎体稳

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

定性评估，确立短期和长期目标。短期以止痛，骨折椎体支撑，防止发生肺部感染和泌尿系感染等并发症，保护生命和迅速恢复生活质量为目的；旨在长期持续提升生活质量和预防新发骨折。OVF 的治疗策略应根据患者需要，服从全身整体治疗目标（证据质量：中，推荐等级：强）。

1. 治疗目标：OVF 患者年龄大，全身并发疾病较多，治疗目标不能仅限于骨质疏松骨折治疗，应整合进多学科治疗体系[39]（AGREE Ⅱ评级 A）。通过多学科会诊（multi-disciplinary team, MDT），或者骨折联络服务体系（FLS），详细评估患者的健康状况和治疗需要，制定合理的骨折治疗和抗骨质疏松方案。短期以解决疼痛、防止严重并发症、保全生命为目的；长期以提升生活质量和预防新发骨折为目的。

2. 治疗目标的客观评价指标：腰背疼痛是患者就医的主要诉求，通过疼痛视觉模拟评分（visual analogue scale, VAS）评估疼痛程度，建议在完成主要治疗方案后（如止痛药或者手术）定期进行疼痛评估，了解症状的缓解程度，为调整治疗方案提供依据。Oswestry 功能障碍指数用于评价患者因疼痛导致的生活功能受限程度，支持短时间间隔再评价。健康调查简表是常用的普适性生活质量评估工具，用于评价受试者近 1 个月内的生活质量。

（八）骨折治疗策略

综合运用药物、外固定及手术等手段，制定个性化和阶梯化的治疗方案。止痛剂（非甾体抗炎药、中枢性镇痛药等）有效减轻患者的疼痛症状，抗骨质疏松药物（如降钙素等）有助于疼痛症状缓解（证据质量：高，推荐等级：强）；支具对治疗 OVF 的作用存在争议，可根据患者的疼痛症状和脊柱稳定情况酌情选用（证据质量：低，推荐等级：强）；促骨形成药物在治疗骨质疏松的同时具有促进 OVF 骨愈合的作用（证据质量：中，推荐等级：强）；PVA 的推荐适应证：骨折椎体内存在较大裂隙或骨坏死导致椎体内不稳定，保守治疗过程中出现进行性椎体塌陷和骨坏死空腔且未达到内固定手术指征（证据质量：中，推荐等级：强）；相对适应证：疼痛严重且保守治疗效果不佳，需要迅速恢复生活自理能力，避免心、肺器官严重并发症发生（证据质量：低，推荐等级：一般）；不推荐适应证：疼痛控制满意且椎体稳定性良好，椎体感染或者不能排除感染，以及不耐受手术的情形（证据质量：中，推荐等级：强）；内固定手术推荐适应证：内固定手术应慎重选择，出现脊柱结构受损（椎体前壁缺损、骨坏死贯通椎体前后方、坏死空洞区较大合并椎弓根断裂或三柱骨折），有可能在骨水泥填充后出现或者加重脊柱节段不稳，脊柱严重变形神经受压需要矫形（证据质量：中，推荐等级：强）；神经减压手术后出现脊柱节段不稳，可考虑内固定重建脊柱稳定（证据质量：低，推荐等级：一般）；减压术针对神经受压 OVF 的患者，微创技术有利于保存脊柱稳定性（证据质量：中，推荐等级：强）；融合术提供长期的脊柱稳定性，是否融合以及融合方式应遵循个性化原则（证据质量：中，推荐等级：强）。

1. 非手术治疗：非手术治疗是 OVF 的一线治疗选择，主要包括以下几种。（1）止痛治疗：止痛药物可以使 60% 的 OVF 患者疼痛显著减轻（疼痛 VAS 评分 < 3 分），但 40% 的患者仍有明显的疼痛，使用高效止痛药也不例外。用药过程中应注意药物不良反应和安全性，注意与其他药物的配伍禁忌，可建议患者根据疼痛程度，延长服用时间间隔或自行停药。具体用药指征及药物不良反应请参考英国骨质疏松指南组的意见[40]（AGREE Ⅱ评级 A）。抗骨质疏松药物具有一定的止痛作用，降钙素、双膦酸盐和特立帕肽（每天注射）均有止痛作用，特立帕肽具有较阿仑膦酸钠更好的疼痛改善能力[41]（证据等级Ⅲ）。（2）支具与制动：支持支具治疗 OVF 的临床证据不足[42]（证据等级Ⅲ），硬或软质胸腰椎支具具有减轻疼痛和维持脊柱形态的作用，但不能促进骨折愈合。软质和硬质支具没有区别[43]（证据等级Ⅰ），长期制动会增加肌肉萎缩和关节僵硬的风险。总之，支具和制动仅短期辅助止痛，不常规推荐。（3）促骨愈合治疗：多项证据表明，促骨形成类抗骨质疏松药物具有促骨愈合的能力（表 1）。特立帕肽联合止痛药物可用于 OVF 的保守治疗[44]（证据等级Ⅱb），具有不低于椎体成形术（percutaneous vertebroplasty, PVP）的短期效果和更优的中长期效果[45]（证据等级Ⅱb）。对 Kümmell 病患者，特立帕肽能有效提高骨密度、生活质量和增加椎体稳定性[46]（证据等级Ⅲ）。地舒单抗保守治疗可适度提高生活质量，在控制 OVF 患者慢性疼痛和提升生活质量方面，特立帕肽优于地舒单抗[47]（AMSTAR-2 评级高）。保守用药治疗应密切随访患者的疼痛改善情况，观察椎体形态改变，评价转为手术治疗的必要性。

2. 手术治疗。（1）脊柱稳定性是手术决策的首要依据：影像学辅助评价脊柱稳定性（椎体内稳定性和节段稳定性），指导治疗决策[11]（AGREE Ⅱ评级 A）。AO Spine-DGOU 骨质疏松骨折（osteoporotic fracture, OF）分型系统基于 CT 影像[48]（证据等级Ⅲ）评价骨折椎体稳定性：OF 1、2 型（无椎体变形，或单一终板受损，后壁无或仅有轻微累及）为稳定骨折，OF 3 型［单一终板并明显累及椎体后壁（> 椎体宽度的 1/5）］具有潜在的不稳定性，OF 4 型（上下双终板或椎体塌陷）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 1　抗骨质疏松常用药物的预防骨折和促骨愈合临床研究的牛津大学循证医学中心证据分级

药物	预防骨折			促进骨愈合		
	椎体	髋部	其他	椎体	髋部	其他
罗莫索珠单抗	Ⅰb	Ⅱb	Ⅱb	ND	ND	ND
特立帕肽	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	Ⅱb	Ⅰb	Ⅰb
阿仑膦酸钠	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	ND	ND	ND
利塞膦酸钠	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	ND	ND	ND

注：ND 表示目前没有有力的临床证据支持

为不稳定骨折，OF 5 型（伴牵张或旋转损伤，累及前中后三柱，脊柱失稳）为显著不稳定骨折。Kümmell 病三分期标准分析了 OVF 椎体的结构和稳定性逐步恶化的过程，Ⅰ期椎体高度减少 20%，症状轻微；Ⅱ期高度减少超过 20% 且出现骨折椎不稳，腰背痛症状明显，可伴有轻微神经根症状；Ⅲ期椎体后方皮质破裂，硬膜囊受压，易继发神经症状甚至瘫痪[49]（证据等级Ⅲ）。Kümmell Ⅲ期亚分型进一步提供了脊柱稳定性评价标准，包括可复位稳定型、可复位不稳定型和难复型三分型标准和可复位稳定型、可复位不稳定型、椎管狭窄型和后凸畸形型四分型标准，但稳定与否依赖于 CT 监视下的复位操作，不具有普遍可行性，该标准尚未得到公认。OF 分型倾向于评价骨折早期的改变，而 Kümmel Ⅲ期的分型和亚分型则着眼评价迁延不愈的骨折椎体改变。结合两种分型系统以及对应的保守、椎体强化和内固定手术方式，椎体内稳定性和脊柱节段稳定性评估是手术决策的核心依据[11]（AGREE Ⅱ评级 A）。OVF 椎体内不稳定指“张合”活动限于椎体内，前、后纵韧带及后柱结构相对完整，无脊柱运动节段的失稳。影像学可表现为屈伸位 X 线片出现椎体前壁高度和椎体内裂隙轻微改变，CT 片显示较小的真空裂隙、MRI 可见线状液体征，但无椎体前后壁断裂征象。如果 MRI 显示骨水肿改变，CT 扫描仅见骨折线或者轻度压缩，骨小梁嵌合，无椎体内裂隙存在，动力位 X 线片未见椎体高度变化，则标志着椎体稳定性良好。节段不稳定指骨折椎体前、中、后柱的完整性受损，如椎体整体塌陷或崩裂，或者椎体内不稳定持续发展，损伤逐步累及中后柱，形成假关节。X 线片可见屈伸时椎体高度显著变化，CT 片可见明显的空腔，并出现椎体前后壁缺损或者椎弓根断裂[11]（AGREE Ⅱ评级 A），MRI 显示椎体内明显的积液征，并连通椎体前后壁，后纵韧带复合体损伤，在日常生理负荷下（如站立、行走、弯腰）可能发生前柱裂开、椎体塌陷加剧或后凸畸形进展，存在神经损伤或瘫痪的风险。部分就诊较晚的患者尽管椎体明显压缩，但骨折椎与邻近椎体通过骨桥形成稳定的骨性连接，可视为稳定性良好。（2）PVA：PVA 即将“骨水泥”（高分子材料甲基丙烯酸甲酯）注入骨折椎体，发挥止痛、恢复椎体高度和支撑作用，近年来演进出多种 PVA。PVP 通过微创穿刺通道将高分子材料（俗称骨水泥）注入骨折椎体内，可有效止痛和支撑骨折椎体。球囊成形术可更好地恢复椎体高度，提升脊柱力线，但止痛作用和 PVP 一致[50]（证据等级Ⅰb）。网袋骨水泥技术可减少手术时间，降低骨水泥渗漏，临床效果与球囊成形术无明显差别[51-52]（证据等级Ⅰ）。第 3 代经皮穿刺椎体强化，即永久植入性机械支架撑开后骨水泥填充技术，临床研究中体现出较好的苗头[53]（证据等级Ⅰb）。PVA 手术技术细节参见《急性症状性骨质疏松性胸腰椎压缩骨折椎体强化术治疗指南（2025 版）》[54]（AGREE Ⅱ评级 A）。PVA 手术存在骨水泥渗漏、感染、再骨折风险等并发症。目前各国指南对 PVA 手术推荐的适应证存在差异，但越来越不倾向于将 PVA 作为 OVF 治疗的优先选择[34, 40, 55]（AGREE Ⅱ评级 A）。PVA 的有效性和必要性存在争议。一系列高证据级别的临床研究不支持将 PVP 作为常规的治疗措施，并指出在一些非盲的临床研究中，PVP 的手术疗效被夸大[56]（AMSTAR-2 评级高）。但也有指南肯定 PVA 疗效并推荐[54]（AGREE Ⅱ评级A）。最近的研究提示，不同的抗骨质疏松治疗药物影响临床研究对 PVP 效果的评价[45]（证据等级Ⅱb）。根据疼痛、生存质量、椎体稳定性 3 个维度的评价，选择从保守到手术治疗的精准治疗方案，避免 PVA 指征扩大化，既减少不必要的手术，又能保证手术效果。据此原则将 PVA 适应证分成 3 个层级：推荐适应证（椎体内不稳定，或者保守治疗过程中出现椎体内不稳）、相对适应证（疼痛控制不佳，或者老年身体虚弱，需要避免卧床并发症的患者）和不推荐适应证（疼痛控制满意且椎体稳定性良好）。椎体感染风险高的患者，为规避与感染相关的复杂并发症，不推荐 PVA。对于不耐受手术者，应该选择非手术治疗。存在“骨水泥”渗漏和术后翻修高风险的病例，应该审慎，避免不良后果。（3）脊柱内固定手术：OVF 患者手术耐受力低，其骨质对内固定锚定能力脆弱，因此脊柱内固定等创伤较大的手术应慎重选择。根据影像学特征评价脊柱的节段稳定性，并结合神经受损的程度，来决定是否选择脊柱内固定手术是常用的策略。绝大多数相关研究报道描述的是 Kümmel 病Ⅲ期病例，此类患者分成 A～D 4 型，A 型（可复稳定型：CT 示过伸位椎体塌陷矫正≥50%，后缘骨块可复位）适用 PVA，其余各型（包括 B 型：可复不稳定，C 型：椎管狭窄并神经受压，D 型：后凸≥30°）需要脊柱内固定手术[57]（证据等级Ⅲ）。OF 分型中 4、5 型是内固定手术的选择依据[48]

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

（证据等级Ⅲ）。目前脊柱内固定手术与 PVA 适应证的边界存在模糊[58]（AMSTAR-2 评级中），需要更高级别的临床研究证据加以明确。“骨水泥”填充恢复椎体高度，增加抗压能力，缓解椎体内失稳，避免假关节形成导致脊柱节段失稳。但如果在脊柱节段失稳的椎体内注入“骨水泥”，虽然抗压能力增加，但抗张能力不足，脊柱过伸时可出现椎体裂开、水泥移位、神经受压，需要翻修手术。椎体前壁断裂是 PVA 后节段不稳需要翻修的独立风险因素[59]（证据等级Ⅳ）。因此，在实施 PVA 之前，仔细判断节段不稳及其风险，决定是否选择内固定手术。神经受压是减压手术的绝对适应证[54, 60]（AGREE Ⅱ评级 A），微创技术可以在部分患者达到开放手术的效果，保持脊柱稳定性，减少内固定手术需求，或减少固定范围[61]（证据等级Ⅱb）。针对 OVF 脊柱畸形的矫形手术，可导致较多的并发症，甚至出现严重病情，应慎重选择并做好围手术期管理。脊柱融合术可提供脊柱长期稳定性。手术（后外侧植骨融合或前方椎间植骨融合）和非手术（椎体间骨增生形成骨桥或新骨包裹骨水泥）均可恢复脊柱稳定性。没有证据表明前路支撑融合术比后路手术取得更好的效果[62]（证据等级Ⅲ）。是否融合以及采取何种融合方式，目前没有确切的循证研究证据。联合“骨水泥”椎体填充和内固定的手术方式具有较好的效果[63]（证据等级Ⅱb），是否选择植骨融合术可根据情况而定。若开放减压手术破坏后柱结构，导致脊柱三柱受损，融合以及内固定常常不可避免。内固定手术存在较高的感染、内固定失败、融合失败等并发症[64]（证据等级Ⅳ）。选择骨水泥螺钉或者其他稳固增强型内固定螺钉有助于固定强度，但长期效果有待进一步观察。

（九）抗骨质疏松治疗

所有抗骨质疏松药物均使 OVF 患者获益，应合理选择，尽早开始（证据质量：中，推荐等级：强）；在充分考虑药物可及性、患者病情和依从性的基础上，以骨折风险分层为主要依据，进行合理药物选择：近期骨折风险低者无需快速提升骨强度，药物选择范围较宽，重度骨折风险者需要选择快速提升骨质量的促成骨药物（如特立帕肽和罗莫索珠单抗等），中度骨折风险者可酌情选择中等效力的药物，应遵循药典的要求，按照说明书的指引，制定个性化方案，序贯用药（证据质量：中，推荐等级：强）。

1. 一般治疗措施：对患者和家属进行详细的健康宣教可以显著提高患者治疗的依从性。在注重食物多样性和营养均衡的基础上，补充钙剂 600 mg/d，钙剂包括碳酸钙、醋酸钙、枸橼酸钙等，牛奶、酸奶、奶制品等是重要的食品钙补充剂。维生素 D 具有促进钙剂从肠道吸收，促进骨矿化、改善肌力和平衡力的作用。日光照射可促进维生素 D 的合成。我国老年人群维生素 D 缺乏常见，富含维生素 D 的食物罕见，药物补充是应用较多的方式，建议每日补充 800～1 200 U，可以根据血维生素 D 的量调整剂量。OVF 的患者尽早开始适宜的康复功能锻炼，预防肌萎缩，改善身体柔韧性和平衡能力，可加速患者功能恢复，预防再次骨折[65]（AMSTAR-2 评级中）。改善患者生活环境，在浴室加装防滑浴垫、墙壁把手等，可有效防止跌倒和骨折发生。更详细的建议请参考《原发性骨质疏松诊疗指南（2022 年版）》[35]（AGREE Ⅱ评级 B）。

2. 抗骨质疏松药物。（1）治疗药物种类：抗骨质疏松药物主要分为骨吸收抑制剂、骨形成促进剂、兼具促进成骨和抑制破骨的双能药物等，分别具有不同的预防骨折效能（表 2）。各种药物具有不同的适应证、禁忌证和不良反应，具体信息参见《原发性骨质疏松诊疗指南（2022 年版）》[35]（AGREE Ⅱ评级 B）。（2）药物选择：双膦酸盐、特立帕肽、地舒单抗、选择性雌激素受体激动剂、罗莫索珠单抗等有效预防 OVF 新发骨折，罗莫索珠单抗优于阿仑膦酸钠，特立帕肽优于利塞膦酸钠[67]（AMSTAR-2 评级中）。OVF 患者的近期骨折风险高于一般骨质疏松患者，提高骨质量的紧迫性较高。根据近期骨折风险精准化选择抗骨质疏松药物，能提高卫生经济学效益[68]（证据等级Ⅳ）。低骨折风险者无需快速提升骨强度，可在考虑方便性、经济性的基础上选药，使用包括双膦酸盐在内的大多数缓慢提升骨密度的药物；中度骨折风险者在考虑提升骨密度的同时兼顾方便性、经济性，可酌情使用地舒单抗等药物，而重度骨折风险者需要快速提升骨质量，促成骨药物[69]（证据等级 Ⅰa）或者兼具促成骨和抑制破骨双能的药物具有优势[32]（证据等级Ⅲb）。关于降低骨折风险的 meta 分析结果（表 2）建立在单个临床研究报告的基础上，没有文献比较在同样骨折风险情形下的不同药物的效果，不能排除入组偏倚带来的结论偏差，因此建立在骨折风险分层基础上的精细化用药需要更进一步的临床研究。有关序贯用药、药物假期等原则详见《原发性骨质疏松诊疗指南（2022 年版）》[35]（AGREE Ⅱ评级 B）。

（十）随访

规范的随访可保持长期疗效，预防再骨折。建议早期每个月电话或门诊随访，后期 3～6 个月门诊复查，关注疼痛变化、用药情况、不良反应、新发腰背痛事件等，要定期进行骨折风险再评估（证据质量：低，推荐等级：强）。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

1. 密切随访是促进患者治疗依从性的关键。骨质疏松治疗周期长，患者常因症状缓解或对药物副作用的担忧而自行停药。建立规律的随访体系是提高患者依从性的重要手段。通过定期随访，医护人员可强化患者教育，提高对疾病长期性和治疗重要性的认知；及时发现并处理药物相关问题或不良反应；提供持续的支持与激励，帮助患者长期坚持治疗与维持健康生活方式。

2. 患者随访的核心指标。规范的随访应系统评估以下方面，以动态调整治疗方案，实现治疗目标：①疗效与安全性指标。a. 骨密度检测：推荐每年至少进行 1 次 DXA，评估腰椎及髋部骨密度变化。b. 骨转换标志物：治疗开始后 12 个月检测 PINP、CTX 等，如果需要早期观察药物疗效，用药 3～6 个月后可以监测到这些指标的改变。c. 影像学评估：定期进行脊柱 X 线检查，监测骨折愈合情况，发现新发的椎体骨折。d. 临床症状与功能评估：包括疼痛程度（如疼痛 VAS 评分）、活动能力（如 Oswestry 功能障碍指数）、生活质量（如健康调查简表）；以及姿势、身高变化、腰椎疼痛。②用药依从性与安全性随访：定期询问并记录药物服用情况。监测药物可能的不良反应（如肾功能、颌骨健康、低钙血症等）。③骨折风险评估：根据患者的全身情况和检查结果，评估患者的骨折风险，指导健康宣教。

四、总结与说明

本指南基于现有 OVF 的证据文献，从病史采集、影像学检查、骨密度检查、实验室检查、鉴别诊断、骨折风险评价、治疗目标、骨折治疗策略、抗骨质疏松治疗和随访等 10 个方面给出推荐意见，以提高诊疗水平、减少相关并发症、提升治疗效益。本指南仅可用于指导临床诊疗，提供建议，不具有强制性。随着 OVF 相关研究的不断深入，高质量临床研究证据会持续涌现，相应观点的后续更新不可避免。临床医师在参考本指南时，需根据患者具体情况和所在医院的条件，综合评估后制定个性化的治疗方案。

编写组秘书：徐成忠、彭楷文（南方医科大学南方医院骨科 - 脊柱骨科）

参与指南制订专家（姓氏拼音顺序）：

陈博来（广东省中医院脊柱微创科）、邓忠良（重庆医科大学第二附属医院骨科）、董健文（中山大学附属第三医院脊柱外科）、段春岳（中南大学湘雅医院骨科脊柱外科）、冯皓宇（山西白求恩医院/同济山西医院骨科）、郭海龙（新疆医科大学第一附属医院脊柱微创与精准骨科）、郭华（西安市第五医院骨科）、何达（首都医科大学附属北京积水潭医院脊柱外科）、贺石生（同济大学附属东方医院骨科）、何升华（深圳市中医院骨伤科）、胡成栋（河北省邯郸市中西结合医院骨科）、黄鹏（中国人民解放军总医院第四医学中心骨科医学部）、黄异飞（新疆维吾尔自治区中医院脊柱外科）、蒋毅（北京航天总医院骨科）、李长青（陆军军医大学新桥医院骨科）、李振宙（中国人民解放军总医院第四医学中心骨科医学部）、梁裕（上海交通大学医学院附属瑞金医院骨科）、林海滨（莆田医学院附属医院骨科）、刘斌（中山大学附属第三医院脊柱外科）、刘晓光（北京大学第三医院骨科）、毛克亚（中国人民解放军总医院第四医学中心骨科医学部）、孟斌（苏州大学附属第一医院骨科）、孟志斌（海南医科大学第一附属医院脊柱外科）、倪文飞（温州医科大学附属第二医院骨科）、宁广智（天津医科大学总医院骨科）、欧云生（重庆医科大学附属第一医院骨科）、祁磊（山东大学齐鲁医院骨科）、钱济先（空军军医大学唐都医院骨科）、戎利民（中山大学附属第三医院脊柱外科）、芮钢（厦门大学附属第一医院骨科）、孙旭（南京大学医学院附属鼓楼医院骨科脊柱外科）、王长昇（福建医科大学附属第一医院脊柱外科）、王岩松（哈尔滨医科大学附属第一医院脊柱外科）、武汉（吉林大学中日联谊医院脊柱微创中心）、夏新雷（复旦大学附属华山医院骨科）、许国华（海军军医大学长征医院脊柱外科）、徐宝山（天津大学天津医院微创脊柱外科）、徐

表 2　抗骨质疏松症主要药物

分类	药物种类	代表性药物	骨折发生降低率[66]（AMSTAR-2 评级中）
骨吸收抑制剂	双膦酸盐	阿仑膦酸钠、唑来膦酸钠等	唑来膦酸 62%，阿仑膦酸 43%
	RANKL 抑制剂	地舒单抗	68%
	降钙素	鲑鱼降钙素	35%
	选择性雌激素受体调节剂	雷洛昔酚	41%
	雌激素	雌激素	35%
骨形成促进剂	PTH 类药物	特立帕肽、阿巴拉肽	特立帕肽 73%，阿巴拉肽 86%
促骨形成抑制骨吸收双能药物	Sclerostin 抑制剂	罗莫索珠单抗	67%
其他机制类药物	活性维生素 D 及其类似物	α 骨化醇、骨化三醇、艾地骨化醇	NA
	维生素 K 类	四烯甲萘醌	NA
	锶盐	雷奈酸锶	40%
中药药物	-	淫羊藿、鹿角胶、熟地、川芎、绞股蓝、兰茅草、丹参	NA

注：RANKL 为核因子 κB 受体活化因子配体，PTH 为甲状旁腺激素，AMSTAR-2 为评估系统评价的测量工具 -2，“-”表示无相应的分类模式，NA 为没有资料或没有评价

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

峰(中国人民解放军中部战区总医院骨科)、闫铭(空军军医大学西京医院骨科)、杨德鸿(南方医科大学南方医院骨科-脊柱骨科)、杨晋才(首都医科大学附属北京朝阳医院骨科)、杨群(大连医科大学附属第一医院脊柱外科)、叶晓健(上海交通大学医学院附属同仁医院骨科)、银和平(内蒙古医科大学第二附属医院脊柱外科中心)、余斌(南方医科大学南方医院骨科-创伤骨科)、曾至立[上海市东方医院(同济大学附属东方医院)脊柱外科]、曾建成(四川大学华西医院骨科)、张为(河北医科大学第三医院脊柱外科)、张烽(南通大学附属医院骨科)、张文志[中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)脊柱外科]、章仁杰(安徽医科大学第一附属医院骨科-脊柱外科)、张忠民(南方医科大学南方医院骨科-脊柱骨科)、周华(北京大学第三医院骨科)、周跃(陆军军医大学附属新桥医院骨科)、朱卉敏[河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)脊柱微创中心]

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] World Health Organization. WHO handbook for guideline development [M]. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2014.

[2] World Health Organization. WHO handbook for guideline development: supplement. Criteria for use of evidence to inform recommendations in World Health Organization guidelines[R]. Geneva: World Health Organization, 2023.

[3] 陈耀龙, 杨克虎, 王小钦, 等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022 版)[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(10): 697-702. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

[4] Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care[J]. CMAJ, 2010, 182(18): E839-E842. DOI: 10.1503/cmaj.090449.

[5] Chen Y, Yang K, Marusic A, et al. A reporting tool for practice guidelines in health care: the RIGHT statement[J]. Ann Intern Med, 2017, 166(2): 128-132. DOI: 10.7326/M16-1565.

[6] Howick J, Chalmers I, Glasziou P, et al. Explanation of the 2011 Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM) levels of evidence (background document)[R]. 2011.

[7] Jaeschke R, Guyatt GH, Dellinger P, et al. Use of GRADE grid to reach decisions on clinical practice guidelines when consensus is elusive[J]. BMJ, 2008, 337: a744. DOI: 10.1136/bmj.a744.

[8] Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4): 383-394. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2010.04.026.

[9] Delmas PD, van de Langerijt L, Watts NB, et al. Underdiagnosis of vertebral fractures is a worldwide problem: the IMPACT study[J]. J Bone Miner Res, 2005, 20(4): 557-563. DOI: 10.1359/JBMR.041214.

[10] Venmans A, Klazen CA, Lohle PN, et al. Natural history of pain in patients with conservatively treated osteoporotic vertebral compression fractures: results from VERTOS II[J]. AJNR Am J Neuroradiol, 2012, 33(3): 519-521. DOI: 10.3174/ajnr.A2817.

[11] Sih IM, Shimokawa N, Zileli M, et al. Osteoporotic vertebral fractures: radiologic diagnosis, clinical and radiologic factors affecting surgical decision making: WFNS spine committee recommendations[J]. J Neurosurg Sci, 2022, 66(4): 291-299. DOI: 10.23736/S0390-5616.22.05636-3.

[12] Viswanathan VK, Shetty AP, Sindhiya N, et al. Prospective study to identify the clinical and radiologic factors predictive of pseudarthrosis development in patients with osteoporotic vertebral fractures[J]. World Neurosurg, 2022, 167: e350-e359. DOI: 10.1016/j.wneu.2022.08.011.

[13] Li YB, Zheng X, Wang R, et al. SPECT-CT versus MRI in localizing active lesions in patients with osteoporotic vertebral compression fractures[J]. Nucl Med Commun, 2018, 39(7): 610-617. DOI: 10.1097/MNM.0000000000000857.

[14] Du MM, Che-Nordin N, Ye PP, et al. Underreporting characteristics of osteoporotic vertebral fracture in back pain clinic patients of a tertiary hospital in China[J]. J Orthop Translat, 2020, 23: 152-158. DOI: 10.1016/j.jot.2019.10.007.

[15] Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, et al. Predictive value of BMD for hip and other fractures: a meta-analysis to update FRAX[J]. Osteoporos Int, 2026. DOI: 10.1007/s00198-026-07925-7. Online ahead of print.

[16] Leslie WD, Martineau P, Bryanton M, et al. Which is the preferred site for bone mineral density monitoring as an indicator of treatment-related anti-fracture effect in routine clinical practice? A registry-based cohort study[J]. Osteoporos Int, 2019, 30(7): 1445-1453. DOI: 10.1007/s00198-019-04975-y.

[17] Sebro R, Ashok SS. A statistical approach regarding the diagnosis of osteoporosis and osteopenia from DXA: are we underdiagnosing osteoporosis?[J]. JBMR Plus, 2021, 5(2): e10444. DOI: 10.1002/jbm4.10444.

[18] Lin S, Luo Y, Xie Y, et al. The development and validation of a prediction model for imminent vertebral osteoporotic fracture in postmenopausal women[J]. Eur Spine J, 2026, 35(6): 3074-3085. DOI: 10.1007/s00586-024-08333-3.

[19] 李凯, 陈捷, 赵林芬, 等. 中国人群定量 CT (QCT)脊柱骨密度正常参考值的建立和骨质疏松症 QCT 诊断标准的验证[J]. 中国骨质疏松杂志, 2019, 25(9): 1251-1265. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7108.2019.09.011.

[20] Reid J, Tobin J, McCrosson M, et al. Opportunistic computed tomography: a novel opportunity for osteoporosis screening[J]. Clin Spine Surg, 2025, 38(5): E264-E268. DOI: 10.1097/BSD.0000000000001710.

[21] Yin H, Lin W, Xie F, et al. MRI-based vertebral bone quality score for osteoporosis screening based on different osteoporotic diagnostic criteria using DXA and QCT[J]. Calcif Tissue Int, 2023, 113(4): 383-392. DOI: 10.1007/s00223-023-01115-x.

[22] Ying P, Gu M, Jiang X, et al. Serum calcium-phosphorus product for predicting the risk of osteoporotic vertebral compression fractures in elderly patients: a retrospective observational study[J]. J Orthop Surg Res, 2022, 17(1): 57. DOI: 10.1186/s13018-022-02953-5.

[23] Golingan H, Samuels SK, Camacho P, et al. Management of hyperparathyroidism in kidney transplantation candidates: a need for consensus[J]. Endocr Pract, 2020, 26(3): 299-304. DOI: 10.4158/EP-2019-0392.

[24] Chhantyal K, He L, Mo J, et al. Free vitamin D correlate better with

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

bone mineral density and thoracolumbar junction osteoporotic vertebral fractures than serum vitamin D[J]. BMC Musculoskelet Disord, 2020, 21(1): 164. DOI: 10.1186/s12891-020-3179-7.

[25] Bauer DC, Black DM, Garnero P, et al. Change in bone turnover and hip, non-spine, and vertebral fracture in alendronate-treated women: the fracture intervention trial[J]. J Bone Miner Res, 2004, 19(8): 1250-1258. DOI: 10.1359/JBMR.040512.

[26] Yuan H, Li Y, Wang J, et al. Spinal infection after vertebral augmentation: a covert complication with serious havoc[J]. Arch Orthop Trauma Surg, 2024, 144(4): 1461-1471. DOI: 10.1007/s00402-024-05205-9.

[27] Zheng BW, Liu FS, Zheng BY, et al. Risk factors for tuberculous or nontuberculous spondylitis after percutaneous vertebroplasty or kyphoplasty in patients with osteoporotic vertebral compression fracture: a case-control study[J]. Front Surg, 2022, 9: 962425. DOI: 10.3389/fsurg.2022.962425.

[28] Uto T, Tokuumi Y, Komine N, et al. Spontaneous incidence of vertebral body infection following osteoporotic vertebral fracture: a case series study and review of literature[J]. Spine, 2020, 45(12): E684-E687. DOI: 10.1097/BRS.0000000000003393.

[29] Yu T, Zheng S, Cheng X, et al. Osteoporotic vertebral fracture misdiagnosed as metastatic vertebral fracture[J]. J Coll Physicians Surg Pak, 2022, 32(12): SS171-SS173. DOI: 10.29271/jcpsp.2022.Supp0.SS171.

[30] Watts NB, Manson JE, et al. Osteoporosis and fracture risk evaluation and management: shared decision making in clinical practice[J]. JAMA, 2017, 317(3): 253-254. DOI: 10.1001/jama.2016.19087.

[31] Kanis JA, Johansson H, Harvey NC, et al. An assessment of intervention thresholds for very high fracture risk applied to the NOGG guidelines: a report for the National Osteoporosis Guideline Group (NOGG)[J]. Osteoporos Int, 2021, 32(10): 1951-1960. DOI: 10.1007/s00198-021-05942-2.

[32] Soreskog E, Borgstrom F, Lindberg I, et al. A novel economic framework to assess the cost-effectiveness of bone-forming agents in the prevention of fractures in patients with osteoporosis[J]. Osteoporos Int, 2021, 32(7): 1301-1311. DOI: 10.1007/s00198-020-05765-7.

[33] Lindsay R, Silverman SL, Cooper C, et al. Risk of new vertebral fracture in the year following a fracture[J]. JAMA, 2001, 285(3): 320-323. DOI: 10.1001/jama.285.3.320.

[34] Camacho PM, Petak SM, Binkley N, et al. American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis -- 2020 update executive summary[J]. Endocr Pract, 2020, 26(5): 564-570. DOI: 10.4158/GL-2020-0524.

[35] 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 原发性骨质疏松症诊疗指南[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2022, 15(6): 573-611. DOI: 10.3969/j.issn.1674-2591.2022.06.001.

[36] Kanis JA, Compston J, Cooper C, et al. SIGN guidelines for Scotland: BMD versus FRAX versus QFracture[J]. Calcif Tissue Int, 2016, 98(5): 417-425. DOI: 10.1007/s00223-015-0092-4.

[37] Naranjo A, Molina A, Rodriguez-Lozano C, et al. Implications of FRAX® adjusted for recent fracture on the indication of treatment in an FLS[J]. Arch Osteoporos, 2022, 17(1): 114. DOI: 10.1007/s11657-022-01157-y.

[38] Rubin KH, Moller S, Holmberg T, et al. A new fracture risk assessment tool FREM) based on public health registries[J]. J Bone Miner Res, 2018, 33(11): 1967-1979. DOI: 10.1002/jbmr.3528.

[39] 中华医学会骨科学分会. 骨质疏松性骨折诊疗指南(2022 年版)[J]. 中华骨科杂志, 2022, 42(22): 1473-1491. DOI: 10.3760/cma.j.cn121113-20220704-00377.

[40] Gregson CL, Armstrong DJ, Bowden J, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis[J]. Arch Osteoporos, 2022, 17(1): 58. DOI: 10.1007/s11657-022-01061-5.

[41] Min HK, Ahn JH, Ha KY, et al. Effects of anti-osteoporosis medications on radiological and clinical results after acute osteoporotic spinal fractures: a retrospective analysis of prospectively designed study[J]. Osteoporos Int, 2019, 30(11): 2249-2256. DOI: 10.1007/s00198-019-05125-0.

[42] Squires M, Green JH, Patel R, et al. Clinical outcomes after bracing for vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis of randomized trials[J]. J Spine Surg, 2023, 9(2): 139-148. DOI: 10.21037/jss-22-78.

[43] Kato T, Inose H, Ichimura S, et al. Comparison of rigid and soft-brace treatments for acute osteoporotic vertebral compression fracture: a prospective, randomized, multicenter study[J]. J Clin Med, 2019, 8(2): 198. DOI: 10.3390/jcm8020198.

[44] Ma Y, Wu X, Xiao X, et al. Effects of teriparatide versus percutaneous vertebroplasty on pain relief, quality of life and cost-effectiveness in postmenopausal females with acute osteoporotic vertebral compression fracture: a prospective cohort study[J]. Bone, 2020, 131: 115154. DOI: 10.1016/j.bone.2019.115154.

[45] Xie Y, Niu S, Ma Y, et al. Sequential anti-osteoporotic therapy with teriparatide and alendronate optimizes outcomes of percutaneous vertebroplasty in acute osteoporotic vertebral fractures: a 12-month prospective cohort study[J]. BMC Musculoskelet Disord, 2025, 26(1): 1011. DOI: 10.1186/s12891-025-09256-w.

[46] Gou P, Wang Z, Zhao Z, et al. Restoration of the intravertebral stability in Kümmell's disease following the treatment of severe postmenopausal osteoporosis by 1-34PTH-a retrospective study[J]. Osteoporos Int, 2021, 32(7): 1451-1459. DOI: 10.1007/s00198-020-05761-x.

[47] Chao WC, Chen YH, Shih JC, et al. Conservative treatments for non-surgically managed osteoporotic vertebral compression fractures: a network meta-analysis of long-term pain and quality of life[J]. Osteoporos Int, 2026, 37(3):621-636. DOI: 10.1007/s00198-025-07823-4.

[48] Scherer J, Joaquim A, Vaccaro A, et al. AO Spine-DGOU osteoporotic fracture classification system: internal validation by the AO Spine Knowledge Forum Trauma[J]. Global Spine J, 2025, 15(4): 2152-2157. DOI: 10.1177/21925682241288187.

[49] Zhang X, Hu W, Yu J, et al. An effective treatment option for Kümmell disease with neurological deficits: modified transpedicular subtraction and disc osteotomy combined with long-segment fixation[J]. Spine, 2016, 41(15): E923-E930. DOI: 10.1097/BRS.0000000000001467.

[50] Griffoni C, Lukassen JNM, Babbi L, et al. Percutaneous vertebroplasty and balloon kyphoplasty in the treatment of osteoporotic vertebral fractures: a prospective randomized comparison[J]. Eur Spine J, 2020,

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

29(7): 1614-1620. DOI: 10.1007/s00586-020-06434-3.

[51] Duan ZK, Zou JF, He XL, et al. Bone-filling mesh container versus percutaneous kyphoplasty in treating Kummell's disease[J]. Arch Osteoporos, 2019, 14(1): 109. DOI: 10.1007/s11657-019-0656-4.

[52] He CJ, Liu GD. Comparison of the efficacy and safety of bone-filling mesh container and simple percutaneous balloon kyphoplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures[J]. Pain Physician, 2018, 21(3): 259-268.

[53] Noriega DC, Rodriotaguez-Monsalve F, Ramajo R, et al. Long-term safety and clinical performance of kyphoplasty and SpineJack® procedures in the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures: a pilot, monocentric, investigator-initiated study[J]. Osteoporos Int, 2019, 30(3): 637-645. DOI: 10.1007/s00198-018-4773-5.

[54] 郑博隆, 梅伟, 高延征, 等. 急性症状性骨质疏松性胸腰椎压缩骨折椎体强化术治疗指南(2025 版)[J]. 中华创伤杂志, 2025, 41(9): 805-818. DOI: 10.3760/cma.j.cn501098-20260205-00126.

[55] 中国康复医学会骨质疏松预防与康复专业委员会. 骨质疏松性椎体压缩骨折诊治专家共识(2021 版)[J]. 中华医学杂志, 2021, 101(41): 3371-3379. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20210625-01436.

[56] Buchbinder R, Johnston RV, Rischin KJ, et al. Percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fracture[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2018, 11(11): CD006349. DOI: 10.1002/14651858.CD006349.pub4.

[57] Xu W, Ding W, Xu X, et al. Analysis of strategy and efficacy clinical treatments of Kümmell disease: a cohort study[J]. Ann Transl Med, 2022, 10(18): 974. DOI: 10.21037/atm-22-3801.

[58] Wang C, Chu YW, Lv CT, et al. Pedicle screw fixation plus cement augmentation or cement augmentation only for osteoporotic vertebral compression fracture: a systematic review and meta-analysis[J]. World Neurosurg, 2025, 197: 123952. DOI: 10.1016/j.wneu.2025.123952.

[59] Kim CH, Kim P, Ju CI, et al. Open surgery for osteoporotic compression fracture within one month of single level balloon kyphoplasty[J]. Korean J Neurotrauma, 2023, 19(3): 348-355. DOI: 10.13004/kjnt.2023.19.e33.

[60] Cho CH, Hwang SW, Mazanec DJ, et al. Guideline summary review: an evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of adults with osteoporotic vertebral compression fractures[J]. Spine J, 2025, 25(8): 1670-1687. DOI: 10.1016/j.spinee.2025.01.016.

[61] Park SM, Na SS, Kim HJ, et al. Minimally invasive treatment using biportal endoscopic decompression with vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fractures in older adult patients[J]. Clin Orthop Surg, 2025, 17(5): 836-845. DOI: 10.4055/cios25038.

[62] Sudo H, Ito M, Kaneda K, et al. Anterior decompression and strut graft versus posterior decompression and pedicle screw fixation with vertebroplasty for osteoporotic thoracolumbar vertebral collapse with neurologic deficits[J]. Spine J, 2013, 13(12): 1726-1732. DOI: 10.1016/j.spinee.2013.05.041.

[63] Alhashash M, Shousha M. Minimally invasive short-segment anteroposterior surgery for thoracolumbar osteoporotic fractures with canal compromise: a prospective study with a minimum 2-year follow-up[J]. Asian Spine J, 2022, 16(1): 28-37. DOI: 10.31616/asj.2020.0573.

[64] Xu Z, Hao D, Dong L, et al. Surgical options for symptomatic old osteoporotic vertebral compression fractures: a retrospective study of 238 cases[J]. BMC Surg, 2021, 21(1): 22. DOI: 10.1186/s12893-020-01013-1.

[65] Than CA, Adra M, Curtis TJ, et al. The effect of exercise post vertebral augmentation in osteoporotic patients: a systematic review and meta-analysis[J]. J Orthop Res, 2023, 41(12): 2703-2712. DOI: 10.1002/jor.25631.

[66] Barrionuevo P, Kapoor E, Asi N, et al. Efficacy of pharmacological therapies for the prevention of fractures in postmenopausal women: a network meta-analysis[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1623-1630. DOI: 10.1210/jc.2019-00192.

[67] Jin YZ, Lee JH, Xu B, et al. Effect of medications on prevention of secondary osteoporotic vertebral compression fracture, non-vertebral fracture, and discontinuation due to adverse events: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. BMC Musculoskelet Disord, 2019, 20(1): 399. DOI: 10.1186/s12891-019-2769-8.

[68] Cosman F, Lewiecki EM, Eastell R, et al. Goal-directed osteoporosis treatment: ASBMR/BHOF task force position statement 2024[J]. J Bone Miner Res, 2024, 39(10): 1393-1405. DOI: 10.1093/jbmr/zjae119.

[69] Bai Y, Chen Q, Wang R, et al. Effects of different drugs in combination with PKP/PVP on postoperative pain in patients with osteoporotic compression fractures: a network meta-analysis[J]. Front Surg, 2024, 11: 1349351. DOI: 10.3389/fsurg.2024.1349351.

（收稿日期:2026-07-17）

（本文编辑:刘倩君）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究